

简单随机样本

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 n 个相互独立的随机变量, 若其中每个都与总体 X 具有相同的分布, 则称

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的容量为 n 的简单随机样本 简称样本

$x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的观察值或样本值

统计量

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的函数,

若 $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 中不含任何未知参数, 则称 $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是统计量.

若 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是样本观察值, 则称 $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是该统计量的观察值.

常见统计量之间关系转换

● 常用统计量——“模仿游戏”（整体识别！）

1. 样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$;

EX

$DX = E(X - EX)^2$

2. 样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$;

样本标准差 $S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$;

● 5 个常用结论（背）

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本, $EX = \mu, DX = \sigma^2$

1) $EX_i = \mu, DX_i = \sigma^2$;

2) $E\bar{X} = \mu, D\bar{X} = \frac{\sigma^2}{n}$;

3) $ES^2 = \sigma^2$

抽样分布

① χ^2 分布

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且均服从标准正态分布 $N(0, 1)$, 称随机变量

$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$, 所服从的分布是自由度为 n 的 χ^2 分布, 记为 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$

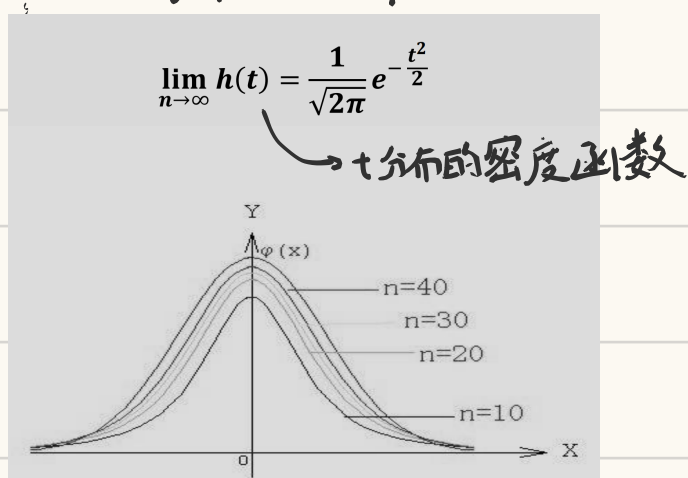
1 若 $\chi_1^2 \sim \chi^2(m), \chi_2^2 \sim \chi^2(n)$, 且 χ_1^2 与 χ_2^2 独立, 则 $\chi_1^2 + \chi_2^2 = \chi^2(m+n)$

2 若 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, 则 $E(\chi^2) = n$, $D(\chi^2) = 2n$

② t 分布

设随机变量 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 并且 X 与 Y 独立, 则称随机变量

$T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$ 所服从的分布是自由度为 n 的 t 分布, 记为 $T \sim t(n)$



① t 分布的概率密度 $f(t)$ 为偶函数

② 若 $T \sim t(n)$, 则 $T^2 \sim F(1, n)$

③ F 分布

设随机变量 $X \sim \chi^2(n_1)$, $Y \sim \chi^2(n_2)$, 且 X 与 Y 独立, 则称随机变量

$F = \frac{X/n_1}{Y/n_2}$ 所服从的是自由度为 n_1, n_2 的 F 分布, 记为 $F \sim F(n_1, n_2)$

1 $\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$

2 若 $T \sim t(n)$, 则 $T^2 \sim F(1, n)$

上分位数

设 X 是连续型随机变量, α 是给定常数 ($0 < \alpha < 1$), 若实数 u_α 满足

$$P(X > u_\alpha) = \alpha,$$

则称 u_α 是 X 或其分布的上 α 分位数.

设 $X \sim N(0, 1)$, 对给定的常数 α ($0 < \alpha < 1$), 若实数 z_α 满足

$$P(X > z_\alpha) = \alpha,$$

则称 z_α 是 X 或标准正态分布 $N(0, 1)$ 的上 α 分位数.

正态总体样本均值与样本方差分布

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本,

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2$$

则有

- $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1);$
- $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1);$
- $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立;
- $\frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \sim t(n-1).$

$$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$$

$$\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

设 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 是来自正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$ 的样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 是

来自正态总体 $X \sim N(\mu_2, \sigma^2)$ 的样本, 且两样本相互独立, 记

$$\bar{X} = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m X_k, \quad S_1^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{k=1}^m (X_k - \bar{X})^2$$
$$\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n Y_k, \quad S_2^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (Y_k - \bar{Y})^2$$

则 $T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}} \sim t(m+n-2)$ 其中 $S_w^2 = \frac{(m-1)S_1^2 + (n-1)S_2^2}{m+n-2}$